

Лабораторная работа 7

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14
4.0.1	1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?	14
4.0.2	2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?	15
4.0.3	3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?	18
4.0.4	4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?	19
	Список литературы	22

Список иллюстраций

2.1	Открытие проекта	6
2.2	Название города	6
2.3	Название города	7
2.4	Новое здание	7
2.5	Серверные стойки	8
2.6	Перемещение коммутаторов	9
2.7	Пинг соединения	9
2.8	Настройки	10
2.9	Большое расстояние	10
2.10	Пинг на большом расстоянии	10
2.11	Добавление двух повторителей	11
2.12	Перемещение	11
2.13	Подключение	12
2.14	Проверка соединения	12

Список таблиц

1 Введение

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети

2 Выполнение лабораторной работы

Откроем проект предыдущей лабораторной работы(рис. 2.1).

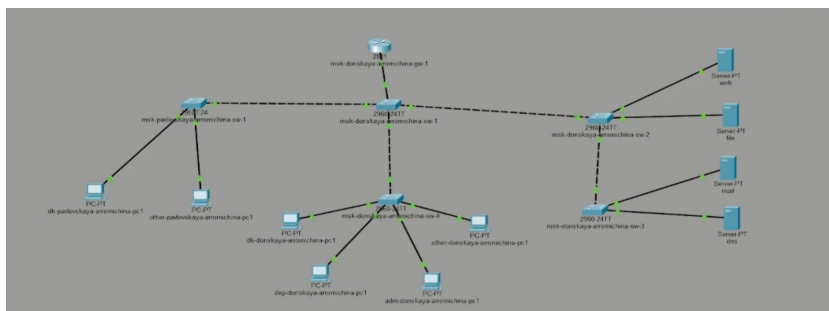


Рис. 2.1: Открытие проекта

Перейдем в физическую рабочую область Packet Tracer. Присвоим название городу — Moscow(рис. 2.2).

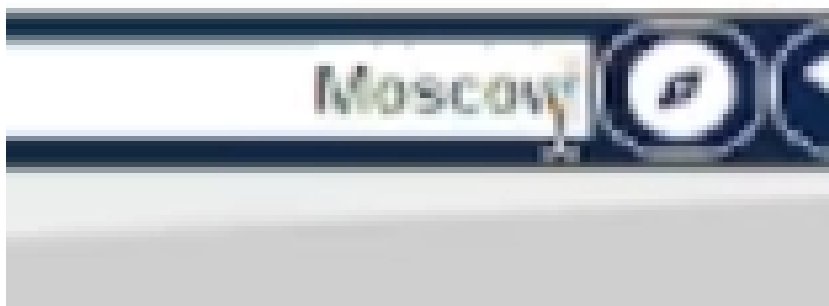


Рис. 2.2: Название города

Щёлкнув на изображении города, мы видим изображение здания. Присвоим ему название Donskaya.(рис. 2.3).

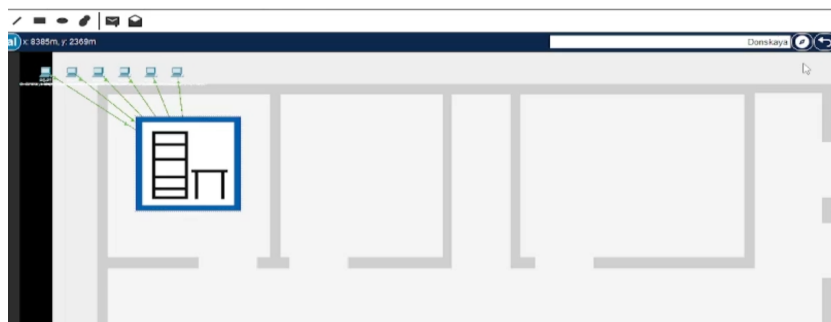


Рис. 2.3: Название города

Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместим изображение, обозначающее серверное помещение, в него(рис. 2.4).

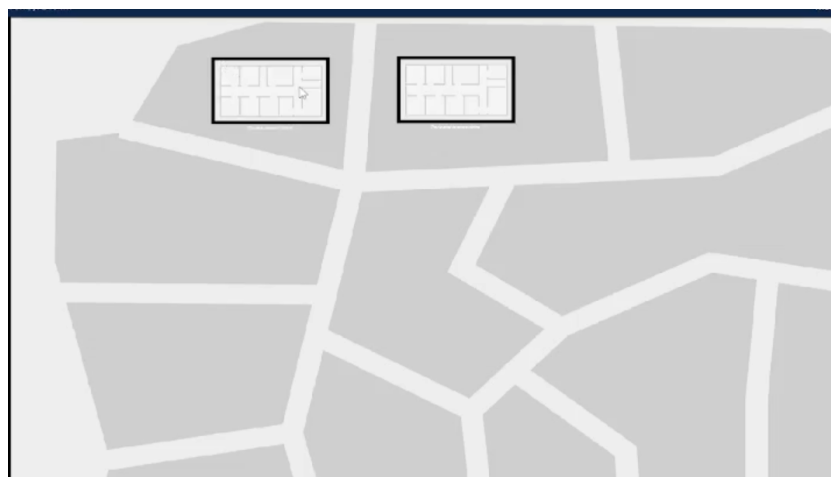


Рис. 2.4: Новое здвние

Щёлкнув на изображении серверной, Мы увидим отображение серверных сто-ек.(рис. 2.5).

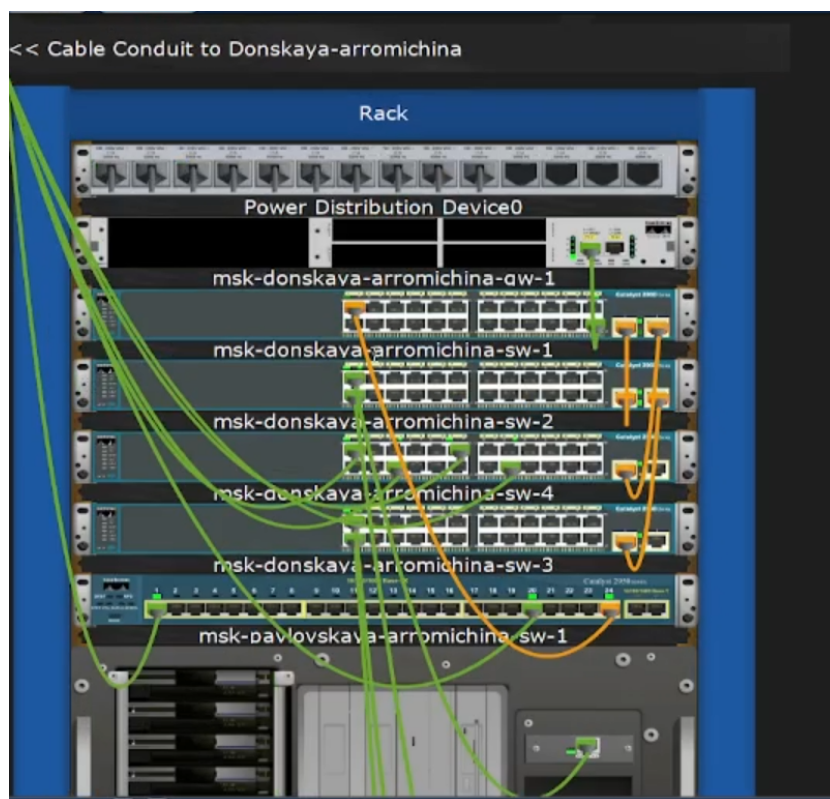


Рис. 2.5: Серверные стойки

Переместим коммутатор msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-arromichina-1 и other-pavlovskaya-arromichina-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer.(рис. 2.6).

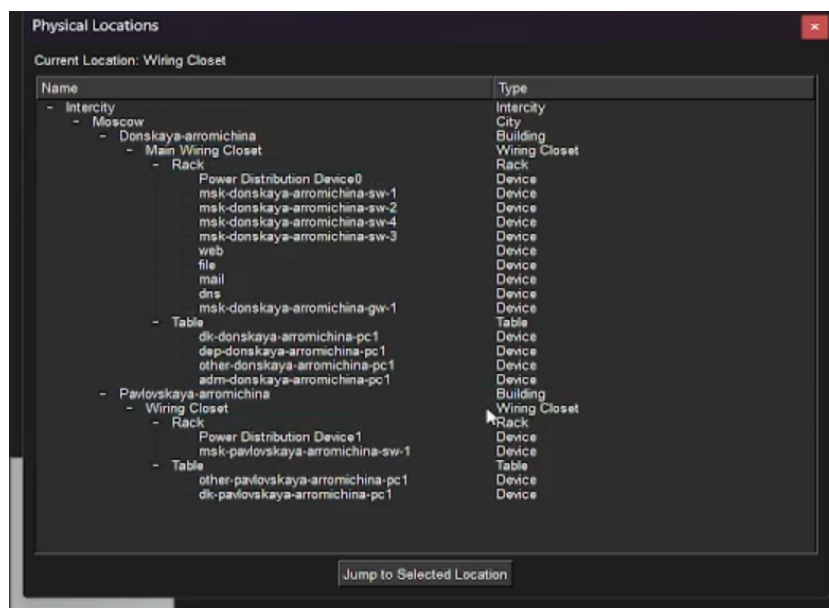


Рис. 2.6: Перемещение коммутаторов

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуем с коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1. Убедимся в работоспособности соединения(рис. 2.7).

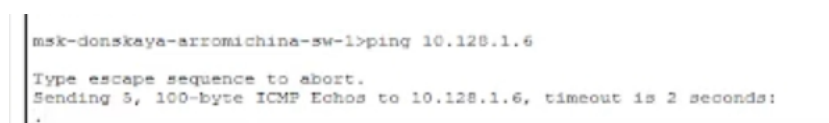


Рис. 2.7: Пинг соединения

В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируем разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects).рис. 2.8).

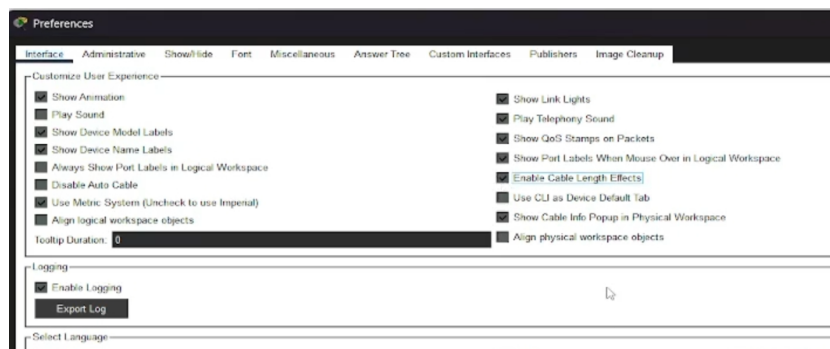


Рис. 2.8: Настройки

В физической рабочей области Packet Tracer разместим две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рекомендуемое расстояние — около 1000 м или более).рис. 2.9).

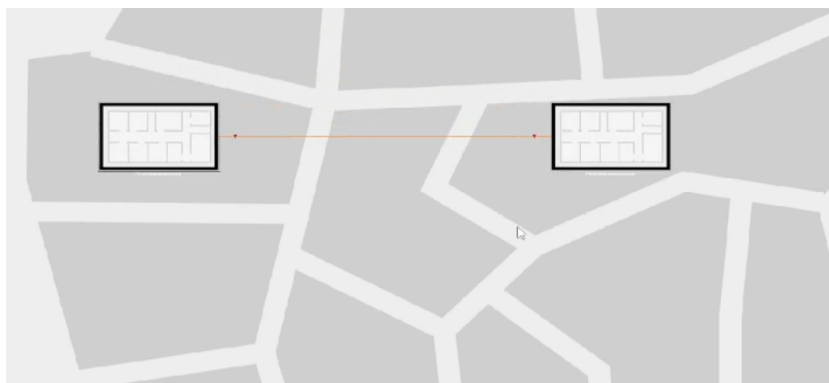


Рис. 2.9: Большое расстояние

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуем с коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1. Убедимся в неработоспособности соединения.рис. 2.10).

```
msk-donskaya-arromichina-sw-1>ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
msk-donskaya-arromichina-sw-1>
```

Рис. 2.10: Пинг на большом расстоянии

Удалим соединение между msk-donskaya-arromichina-sw-1 и msk-pavlovskaya-

arromichina-sw-1. Добавим в логическую рабочую область два повторителя (RepeaterPT). Присвоим им соответствующие названия msk-donskaya-arromichina-mc-1 и msk-pavlovskaya-arromichina-mc-1. Заменяем имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволоконна и витой пары по технологии Fast Ethernet .рис. 2.11).

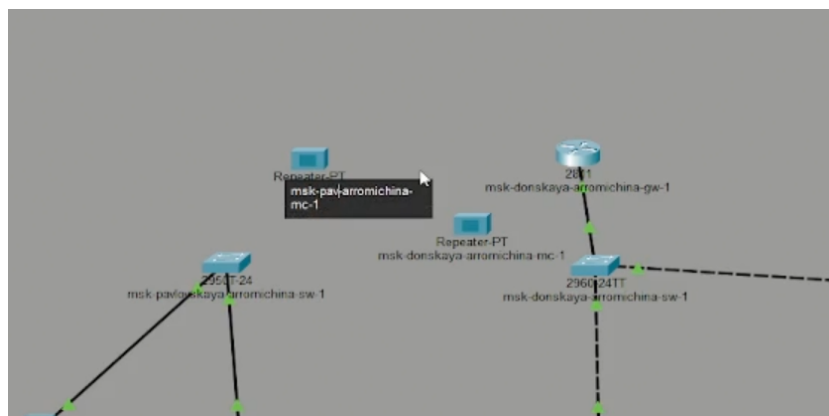


Рис. 2.11: Добавление двух повторителей

Переместим msk-pavlovskaya-arromichina-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer).рис. 2.12).

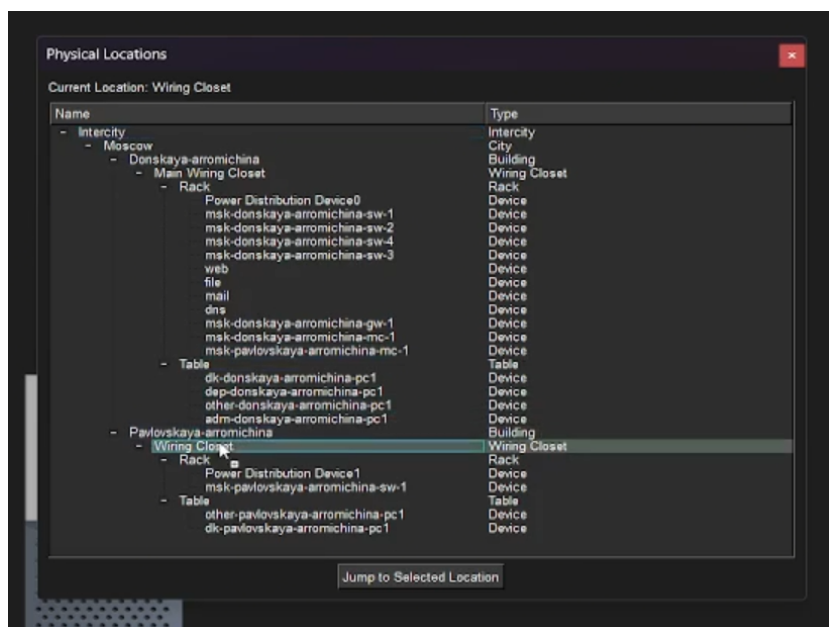


Рис. 2.12: Перемещение

Подключим коммутатор msk-donskaya-arromichina-sw-1 к msk-donskaya-arromichina-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-arromichina-mc-1 и msk-pavlovskaya-arromichina-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1 к msk-pavlovskaya-arromichina-mc-1 — по витой паре (рис. 2.13).

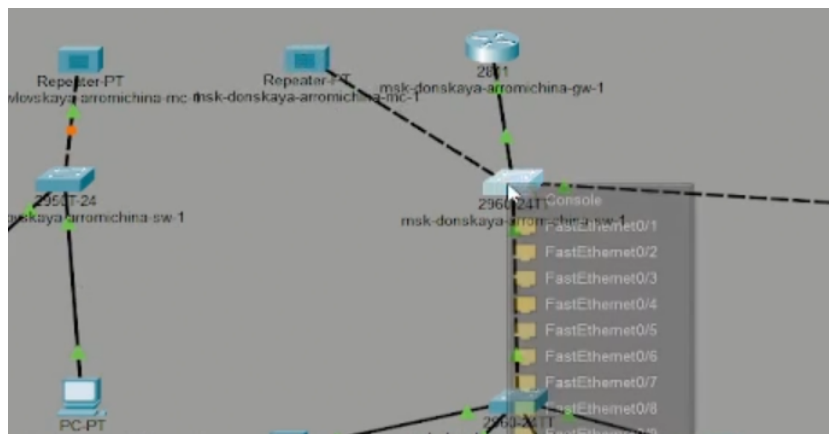


Рис. 2.13: Подключение

Убедимся в работоспособности соединения между msk-donskaya-arromichina-sw-1 и msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1 (рис. 2.14).

```
Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 5/5/6 ms
msk-donskaya-arromichina-sw-1>ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/7 ms
msk-donskaya-arromichina-sw-1>
```

Рис. 2.14: Проверка соединения

3 Вывод

Мы смогли получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети

4 Контрольные вопросы

4.0.1 1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

Возможные среды передачи данных: 1. **Витая пара (Twisted Pair)** — медный кабель, состоящий из скрученных пар проводников. Бывает экранированная и неэкранированная. 2. **Коаксиальный кабель (Coaxial Cable)** — медный кабель с центральной жилой и экраном. 3. **Оптоволоконный кабель (Fiber Optic)** — среда, передающая данные в виде световых импульсов. 4. **Радиоканал (Wireless)** — беспроводная передача данных (Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь, спутниковая связь).

Характеристики, на которые следует обращать внимание при планировании: * **Максимальная длина сегмента** — расстояние, на которое сигнал может передаваться без существенных потерь. В лабораторной работе при превышении 100 м для витой пары соединение переставало работать. * **Пропускная способность (частота)** — определяет максимальную скорость передачи данных. * **Затухание сигнала** — потеря мощности сигнала при прохождении по среде. * **Помехозащищенность** — устойчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам. * **Стоимость** — как самого кабеля, так и монтажных работ, а также активного оборудования (трансиверов, медиаконвертеров). * **Безопасность** — сложность несанкционированного подключения к кабелю.

4.0.2 2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются?

Какая категория в каких условиях может применяться?

Основные категории витой пары:

Категория	Частота	Макс. скорость	Отличия	Условия применения
Cat 5e	100 МГц	1 Гбит/с	Базовая категория, наиболее распространена. Может быть как неэкранированной (UTP), так и экранированной.	Офисы, квартиры. Стандарт для сетей Fast Ethernet и Gigabit Ethernet на расстояниях до 100 м. Оптимальна по соотношению цена/качество.

Категория	Частота	Макс. скорость	Отличия	Условия применения
Cat 6	250 МГц	10 Гбит/с (до 55 м)	Имеет пластиковый разделитель (крестовину) между парами, что снижает перекрестные помехи.	Требовательные офисы. Используется для сетей с высокой плотностью трафика, для систем видео- наблюдения высокого разрешения (PoE).
Cat 6a	500 МГц	10 Гбит/с (до 100 м)	Экранированная версия Cat 6. Обеспечивает 10 Гбит/с на полные 100 м.	Магистральные зданий, ЦОД. Применяется в дата-центрах, промышлен- ных зонах с высоким уровнем помех, для подключения мощных серверов.

Категория	Частота	Макс. скорость	Отличия	Условия применения
Cat 7 / Cat 7a	600 / 1000 МГц	10 / 40 Гбит/с	Использует разъемы GG45 или TERA (несовместим с RJ-45 без адаптеров). Требует обя- зательного заземления.	Промышленность, высокона- груженные ЦОД. Сложен в монтаже, применяется там, где требуется максималь- ная защита от помех и высокая пропускная способность.
Cat 8	2000 МГц	25/40 Гбит/с	Работает только на коротких расстояниях (до 30 м).	Дата- центры. Для соединения серверов и коммутато- ров внутри стойки или между соседними стойками.

Главное отличие категорий друг от друга — в **частотном диапазоне** (полосе пропускания) и **конструктивных особенностях** (наличие экрана, раздели-

теля), что напрямую влияет на максимальную скорость передачи данных и допустимую длину кабеля.

4.0.3 3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна?

Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

	Многомодовое	Одномодовое
Характеристика	оптоволокно (MMF)	оптоволокно (SMF)
Диаметр сердцевины	50 или 62,5 мкм	8–10 мкм
Источник света	Светодиод (LED) или лазер (VCSEL)	Лазер (лазерный диод)
Распространение света	Несколько мод (лучей), что приводит к модовой дисперсии	Одна мода, дисперсия минимальна
Максимальная длина	До 550 м (для 10 Гбит/с), до 2 км (для 1 Гбит/с)	Десятки километров (до 40–80 км и более)
Стоимость	Дешевле (кабель и трансиверы), но дороже на больших расстояниях из-за необходимости регенерации	Дороже (кабель и трансиверы), но позволяет строить длинные магистрали без повторителей

Условия применения: * **Многомодовое оптоволокно (MMF)** применяется: * Внутри зданий и кампусов (на расстояниях до 300–550 м). * В корпоративных сетях, дата-центрах (для связи внутри помещений). * Там, где требуется высокая скорость на относительно коротких расстояниях, а бюджет ограничен. * **Одномодовое оптоволокно (SMF)** применяется: * На магистральных линиях связи между городами, зданиями на большом удалении. * В городских сетях (Metro

Ethernet). * В лабораторной работе именно **одномодовое оптоволокно** использовалось для соединения двух территорий (между медиаконвертерами), так как расстояние между ними превышало 100 м (предел для витой пары) и могло составлять до нескольких километров.

4.0.4 4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?

В оптоволоконных сетях (в том числе в лабораторной работе Packet Tracer) встречаются следующие типы разъемов:

Тип разъема	Особенности	Внешний вид / Конструкция
SC (Subscriber Connector)	Прямоугольный разъем с фиксацией “push-pull” (защелка). Имеет квадратное сечение. Широко распространен в Ethernet-сетях (1000Base-LX, 1000Base-SX). В лабораторной работе используется на модулях PT-REPEATER-NM-1CFE (Fast Ethernet).	Квадратный корпус, фиксация защелкой.

Тип разъема	Особенности	Внешний вид / Конструкция
ST (Straight Tip)	Разъем с круглым керамическим наконечником и фиксацией типа “байонет” (поворотом). Ранее был популярен в корпоративных сетях. В лабораторной работе используется на модулях PT-REPEATER-NM-1FFE (Fast Ethernet).	Круглый металлический корпус, фиксация поворотом (как у коаксиального разъема BNC).
LC (Lucent Connector)	Малогабаритный разъем с фиксацией защелкой. Имеет прямоугольный корпус меньшего размера, чем SC. Является стандартом для высокоскоростных интерфейсов (SFP-модули, 10G/40G Ethernet).	Компактный прямоугольный разъем, похож на уменьшенный SC.

Тип разъема	Особенности	Внешний вид / Конструкция
FC (Ferrule Connector)	Круглый разъем с винтовой фиксацией. Обеспечивает очень надежное соединение, устойчивое к вибрации. Используется в промышленности и на магистральных линиях связи.	Круглый металлический корпус с резьбой.

Чем они отличаются: 1. **Формой корпуса и способом фиксации:** байонет (ST), защелка (SC, LC), винт (FC). 2. **Габаритами:** LC существенно меньше SC и ST, что позволяет размещать больше портов на лицевой панели оборудования. 3. **Областью применения:** * **SC и ST** чаще встречаются на оборудовании Fast Ethernet и Gigabit Ethernet старого образца, а также на медиаконвертерах. * **LC** является современным стандартом для SFP, SFP+ и QSFP трансиверов, используемых в коммутаторах корпоративного уровня и дата-центров. * **FC** применяется в промышленности, на магистралях и в системах видеонаблюдения на улице, где требуется повышенная надежность соединения.

Список литературы